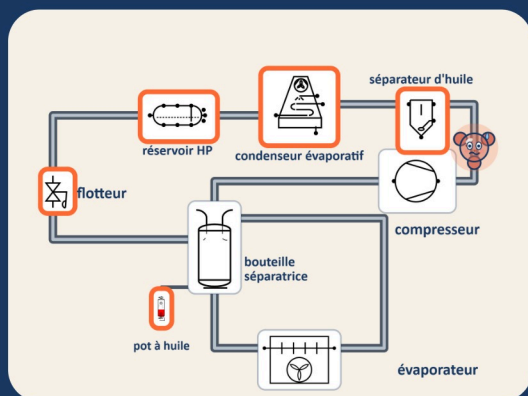


Voyage dans tous ses états

L'ammoniac en régime noyé raconté par une molécule

Livret illustré — édition NH_3

Toutes les formations du froid, après le circuit de base



**Scannez : le voyage
s'anime**

Livret interactif — 12 QR codes ouvrent chaque chapitre animé et raconté sur inerweb.fr, avec une question à chaque chapitre.

bouillir

évaporateur noyé

comprimer

compresseur

condenser

condenseur

détendre

flotteur

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Mon voyage

une molécule d'ammoniac

La molécule raconte

Bonjour. Je suis une molécule d'ammoniac : NH_3 . Un atome d'azote, trois atomes d'hydrogène. Dans le métier, on m'appelle R717. Je fais du froid dans les usines depuis près de cent cinquante ans. Mon PRP vaut 0 : je ne réchauffe pas la planète. J'habite le circuit d'une grande usine agroalimentaire : ses chambres froides gardent la viande, le lait, les légumes. Ici, l'évaporateur ne reçoit pas un filet de liquide : il en est plein. On dit qu'il est noyé. J'ai aussi mon caractère : je suis toxique, je ronge le cuivre, et je ne me mélange pas à l'huile. Alors ici, pas de cuivre : les tuyauteries sont en acier. Et le circuit a des organes que vous n'avez peut-être jamais vus. Suivez-moi : je commence dans une grosse bouteille, au-dessus des évaporateurs.

Comment lire ce livret

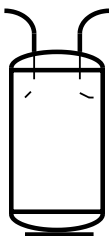
Pour chaque organe : son symbole et son rôle, ce que raconte la molécule, deux images de l'animation, un QR code pour la voir et l'entendre, puis une question pour vous.

Les couleurs disent la température : **bleu, froid** · **jaune, tiède** · **rouge, chaud**. Le liquide est une nappe ; la vapeur, des petites molécules séparées.

1

La bouteille séparatrice

ma réserve de liquide



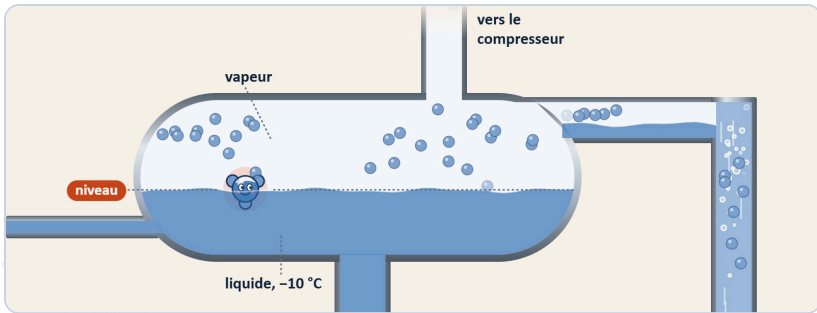
Bouteille séparatrice

son rôle : garder du liquide pour les évaporateurs, ne laisser partir que de la vapeur.

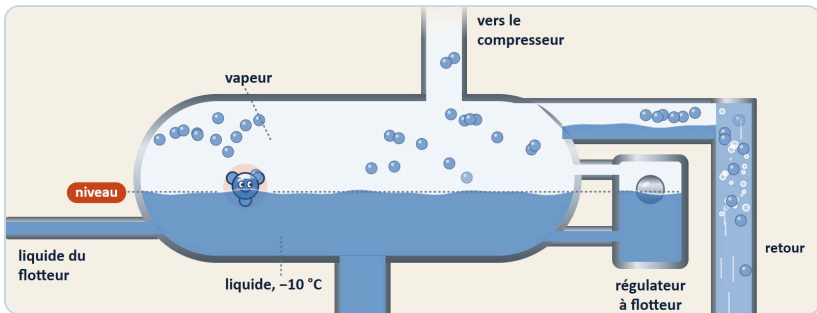
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici la bouteille séparatrice : un gros réservoir d'acier, placé plus haut que les évaporateurs. Son rôle : garder une réserve de liquide pour les évaporateurs, et ne laisser partir vers le compresseur que de la vapeur. En bas, le liquide : une nappe calme, à -10°C . J'y flotte, avec des milliards de voisines. En haut, la vapeur. Entre les deux, une surface : c'est le niveau. Ce niveau doit rester à peu près constant : un régulateur à flotteur le surveille. On le verra plus tard. Par le fond, un gros tube descend vers les évaporateurs. J'y entre.



« En haut, la vapeur. Entre les deux, une surface : c'est le niveau. »



« Ce niveau doit rester à peu près constant : un régulateur à flotteur le surveille. On le verra plus tard. »

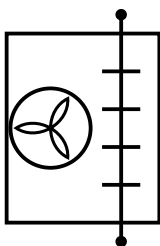
À vous

Où place-t-on la bouteille séparatrice d'un régime noyé par gravité ?

- ☐ Plus haut que les évaporateurs.
- ☐ Plus bas que les évaporateurs.
- ☐ Contre le compresseur, à sa hauteur.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.



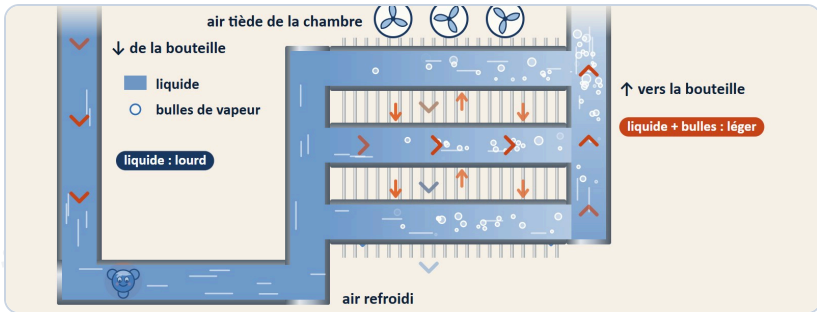
Évaporateur noyé

son rôle : prendre la chaleur de la chambre froide.

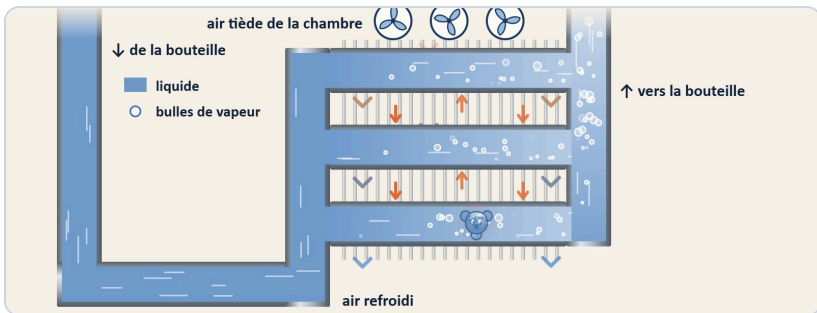
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici l'évaporateur, accroché dans la chambre froide : des tubes, des ailettes et des ventilateurs. Son rôle : prendre la chaleur de la chambre. Je descends par le tube jusqu'au bas de l'évaporateur. Il est plein de liquide, de bas en haut. L'air de la chambre traverse les ailettes. Il est plus chaud que nous : des bulles naissent dans le liquide. Le mélange de liquide et de bulles est plus léger que le liquide du tube de descente : il remonte, et le liquide lourd pousse derrière. Pas de pompe : le poids du liquide suffit. On appelle cela un thermosiphon. Cette fois, je ne bous pas : je remonte liquide, emportée par les bulles de mes voisines. Il passe dans l'évaporateur plus de liquide qu'il ne s'en évapore : c'est ce qui le garde noyé, mouillé sur toute sa surface. Dans les très grandes usines, une pompe pousse le liquide vers les évaporateurs : on parle alors de régime pompé.



« Le mélange de liquide et de bulles est plus léger que le liquide du tube de descente : il remonte, et le liquide lourd pousse derrière. »



« Cette fois, je ne bous pas : je remonte liquide, emportée par les bulles de mes voisines. »

À vous

Dans un évaporateur noyé par gravité, qu'est-ce qui fait circuler le fluide ?

- ☐ Une pompe, placée sous l'évaporateur.
- ☐ Le compresseur, qui aspire le liquide.
- ☐ Le poids du liquide qui descend de la bouteille.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

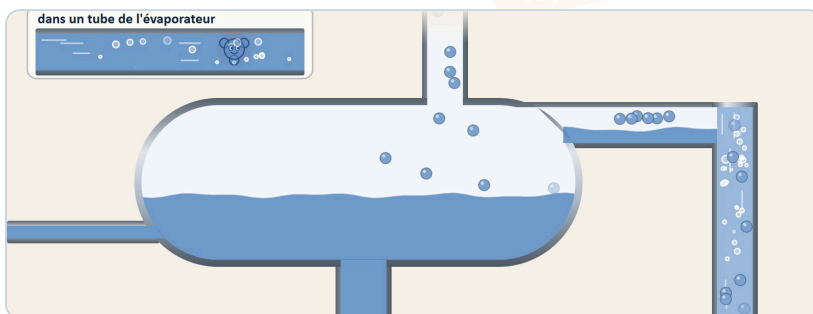
3

Le retour à la bouteille

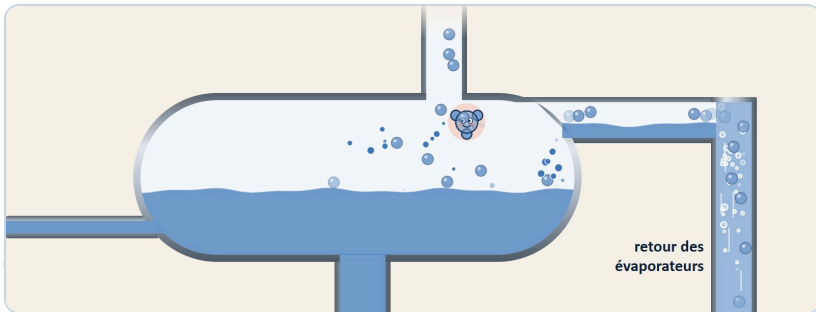
on se sépare

La molécule raconte

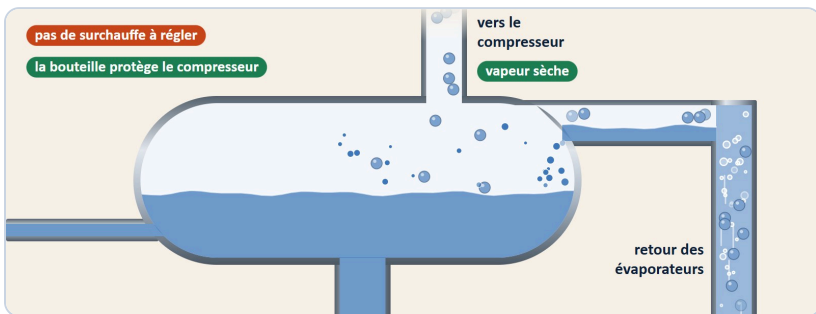
Je retombe dans la bouteille, et je refais le tour. Au deuxième passage, c'est mon tour : je bous, je deviens vapeur. Je remonte avec les autres, dans un mélange de liquide et de vapeur, jusqu'à la bouteille. Là, la place est grande : le mélange ralentit. Les gouttes, plus lourdes, retombent dans la nappe. La vapeur, elle, monte doucement. Je sors par le haut, sèche : pas une goutte ne me suit vers le compresseur. Ici, pas de surchauffe à régler : c'est la bouteille qui protège le compresseur, et tout l'évaporateur travaille mouillé.



« Je retombe dans la bouteille, et je refais le tour. Au deuxième passage, c'est mon tour : je bous, je deviens vapeur. »



« Les gouttes, plus lourdes, retombent dans la nappe. La vapeur, elle, monte doucement. »



« Ici, pas de surchauffe à régler : c'est la bouteille qui protège le compresseur, et tout l'évaporateur travaille mouillé. »

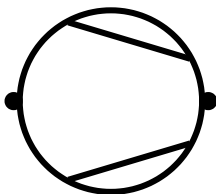
À vous

Pourquoi n'y a-t-il pas de surchauffe à régler sur un évaporateur noyé ?

- ☐ L'ammoniac ne peut pas surchauffer.
- ☐ La bouteille retient le liquide : seule la vapeur part au compresseur.
- ☐ Le compresseur accepte le liquide.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.



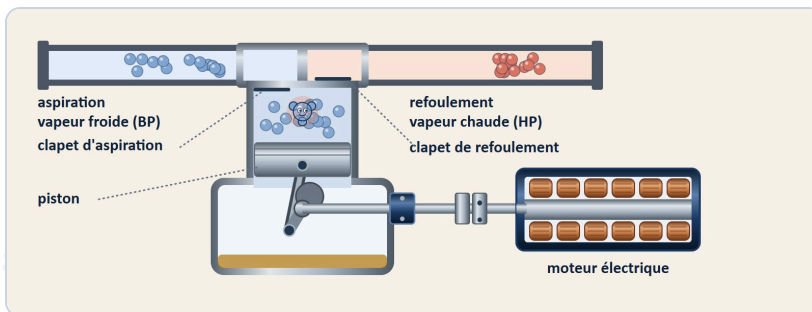
Compresseur ouvert

son rôle : aspirer la vapeur et la comprimer.

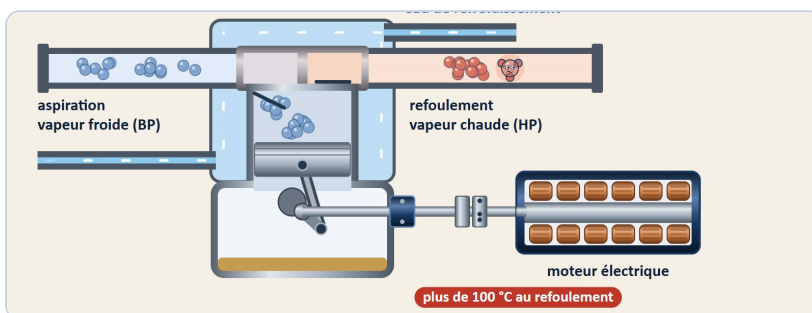
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le compresseur. Celui-ci est à pistons, et il est ouvert : son moteur est dehors, à côté de lui. Son rôle : aspirer ma vapeur et la comprimer. Pourquoi le moteur dehors ? Ses bobinages sont en cuivre, et je ronge le cuivre. L'arbre du moteur entre dans le compresseur par une garniture d'étanchéité : un point à surveiller. Le piston descend : j'entre avec mes voisines. Il remonte : on nous serre. Et je chauffe beaucoup : plus de 100 °C au refoulement, davantage que la plupart des fluides. Alors on refroidit les culasses du compresseur, souvent avec de l'eau.



« Le piston descend : j'entre avec mes voisins. Il remonte : on nous serre. »



« Alors on refroidit les culasses du compresseur, souvent avec de l'eau. »

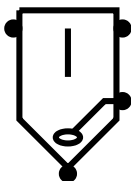
À vous

Pourquoi le moteur d'un compresseur à l'ammoniac est-il souvent à l'extérieur ?

- ☐ L'ammoniac attaque le cuivre de ses bobinages.
- ☐ Pour qu'il fasse moins de bruit.
- ☐ L'ammoniac est trop froid pour lui.



Flashez ou cliquez : ce chapitre animé et raconté.



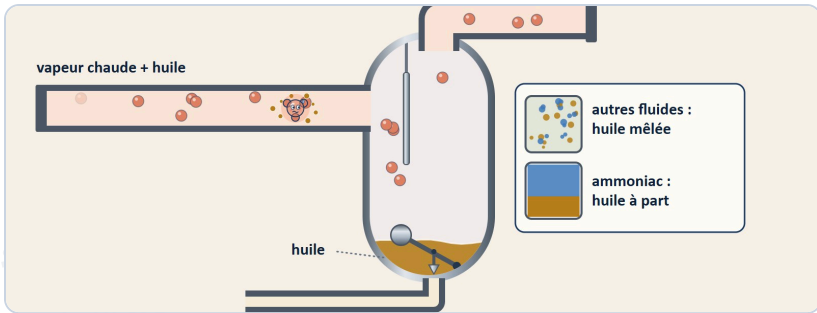
Séparateur d'huile

son rôle : retenir l'huile sortie du compresseur et la lui rendre.

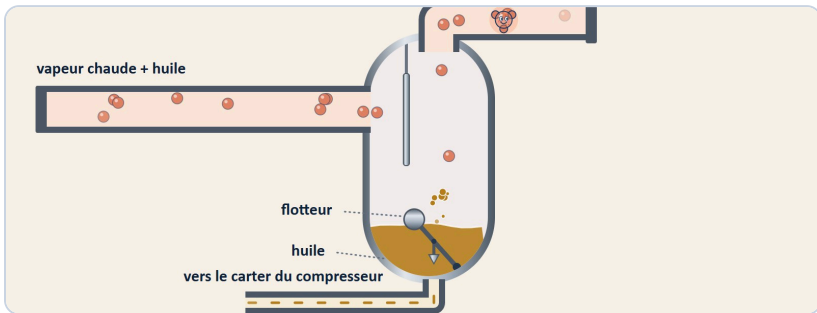
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le séparateur d'huile, juste à la sortie du compresseur. Son rôle : retenir l'huile que le compresseur a crachée avec moi, et la lui rendre. En sortant, je suis chargée de fines gouttes d'huile. Avec d'autres fluides, l'huile se mélange et fait le tour avec eux. Moi, je ne me mélange pas à l'huile. Si elle partait avec moi, elle irait se coller dans les échangeurs, et elle ne reviendrait pas. Dans le séparateur, je ralentis et je change de direction : les gouttes d'huile tombent au fond. Un flotteur renvoie l'huile au carter du compresseur. Moi, je continue vers le condenseur.



« Avec d'autres fluides, l'huile se mélange et fait le tour avec eux. Moi, je ne me mélange pas à l'huile. »



« Un flotteur renvoie l'huile au carter du compresseur. Moi, je continue vers le condenseur. »

À vous

Pourquoi le séparateur d'huile est-il indispensable avec l'ammoniac ?

- ☐ L'huile rendrait l'ammoniac inflammable.
- ☐ Il sert à refroidir l'ammoniac.
- ☐ L'ammoniac ne se mélange pas à l'huile : elle ne reviendrait pas seule au compresseur.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

6

Le condenseur évaporatif

je redeviens liquide



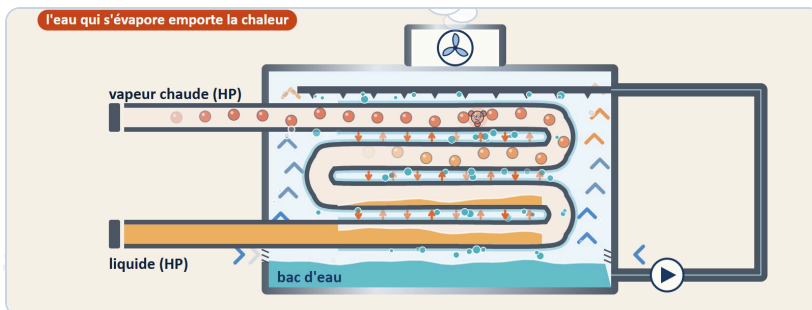
Condenseur évaporatif

son rôle : rejeter dehors la chaleur, avec de l'air et de l'eau.

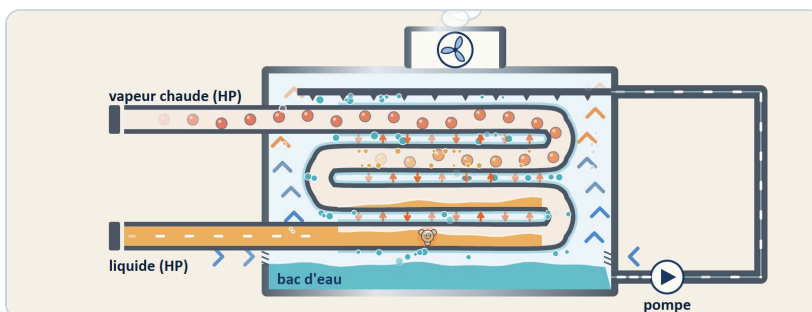
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le condenseur, sur le toit. Celui-ci est évaporatif : il travaille avec de l'air et de l'eau. Son rôle : rejeter dehors la chaleur que j'ai prise dans les chambres, et celle de la compression. Je passe dans un serpentin de tubes. Au-dessus, des rampes arrosent les tubes d'eau. Un ventilateur fait passer l'air de bas en haut, à travers la pluie. Une partie de l'eau s'évapore : en s'évaporant, elle emporte ma chaleur. Cela refroidit bien mieux que l'air seul. Je refroidis, puis je me condense à 35 °C : des gouttes, puis une nappe de liquide. L'eau qui ne s'est pas évaporée retombe dans le bac, et une pompe la renvoie aux rampes. Cette eau se traite et se surveille, contre le tartre et les bactéries.



« Une partie de l'eau s'évapore : en s'évaporant, elle emporte sa chaleur. Cela refroidit bien mieux que l'air seul. »



« L'eau qui ne s'est pas évaporée retombe dans le bac, et une pompe la renvoie aux rampes. »

À vous

Dans un condenseur évaporatif, qu'est-ce qui emporte le plus de chaleur ?

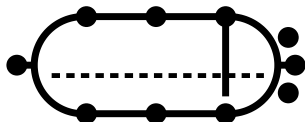
- ☐ L'air seul, sans eau.
- ☐ L'eau qui s'évapore sur les tubes.
- ☐ Le bac d'eau, en bas du condenseur.



Flashez ou cliquez
; ce chapitre
animé et raconté.

Le réservoir haute pression

et l'air qui s'invite



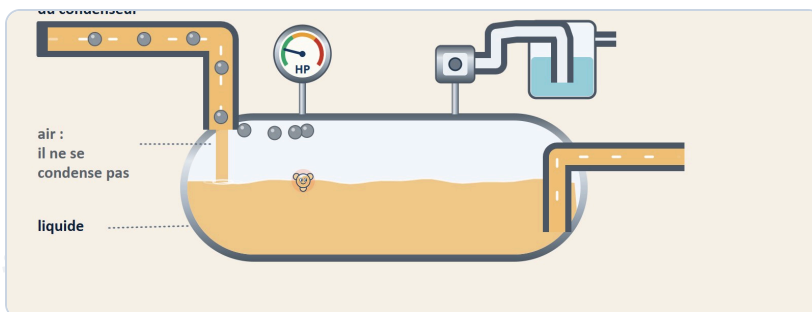
Réservoir haute pression

son rôle : stocker le liquide qui sort du condenseur.

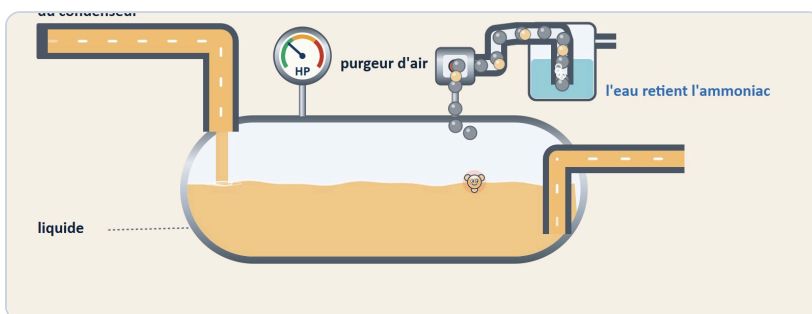
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le réservoir haute pression : une grosse bouteille couchée, en acier. Son rôle : stocker le liquide qui sort du condenseur, avant de l'envoyer vers la basse pression. J'y tombe, liquide, et je rejoins la nappe. Au-dessus de nous, une poche de gaz qui ne se condense jamais : de l'air, entré pendant un entretien. Il prend la place de la vapeur dans le condenseur : la haute pression monte, et le compresseur consomme davantage. Un purgeur d'air l'aspire et le rejette dehors, à travers de l'eau qui retient l'ammoniac entraîné. Puis je repars par le fond, toujours liquide, vers le régulateur à flotteur.



« Au-dessus de nous, une poche de gaz qui ne se condense jamais : de l'air, entré pendant un entretien. »



« Un purgeur d'air l'aspire et le rejette dehors, à travers de l'eau qui retient l'ammoniac entraîné. »

À vous

Que fait l'air dans un circuit à l'ammoniac ?

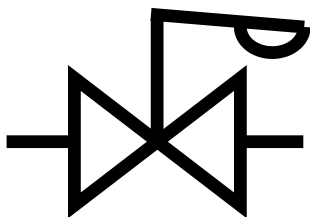
- ☐ Il ne se condense pas et fait monter la haute pression.
- ☐ Il se mélange à l'ammoniac et le rend moins toxique.
- ☐ Il aide le condenseur à refroidir.



Flashez ou cliquez
; ce chapitre
animé et raconté.

Le régulateur à flotteur

il tient le niveau



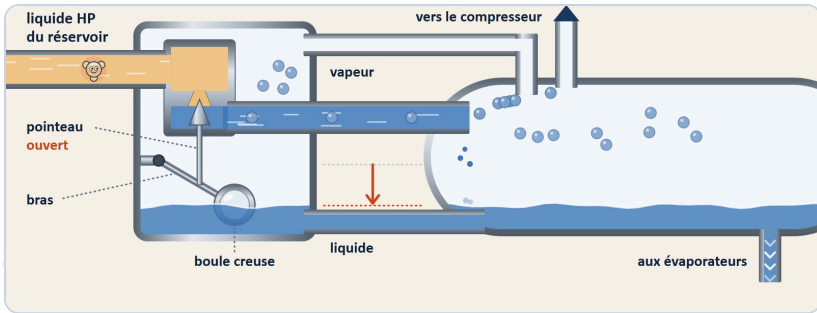
Régulateur à flotteur

son rôle : laisser entrer du liquide quand le niveau baisse.

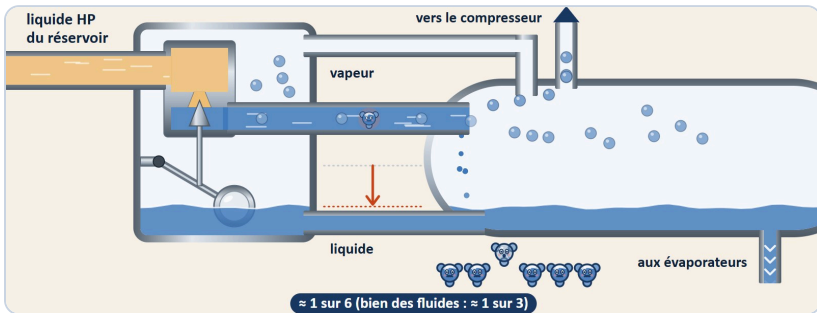
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le régulateur à flotteur, à côté de la bouteille séparatrice, à la hauteur de son niveau. Son rôle : laisser entrer du liquide dans la bouteille quand son niveau baisse. Dedans, une boule creuse flotte sur le liquide, au même niveau que dans la bouteille. Les évaporateurs ont bu : le niveau descend, la boule descend avec lui. Elle ouvre le pointeau. Je passe le pointeau : ma pression chute d'un coup. Je me détends. Une molécule sur six environ se vaporise aussitôt. Avec bien des fluides, c'est près d'une sur trois. Je tombe dans la bouteille, très froide. La vapeur de détente, elle, monte et part tout droit au compresseur. Le niveau remonte, la boule remonte, le pointeau se ferme. Me voilà revenue à mon point de départ : le tour est bouclé.



« Les évaporateurs ont bu : le niveau descend, la boule descend avec lui. Elle ouvre le pointeau. »



« Une molécule sur six environ se vaporise aussitôt. Avec bien des fluides, c'est près d'une sur trois. »

À vous

Le niveau baisse dans la bouteille séparatrice. Que fait le régulateur à flotteur ?

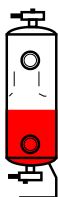
- ☐ Il se ferme pour garder le liquide.
- ☐ Il arrête le compresseur.
- ☐ Il s'ouvre et laisse entrer du liquide.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Le pot à huile

l'huile qui s'est échappée



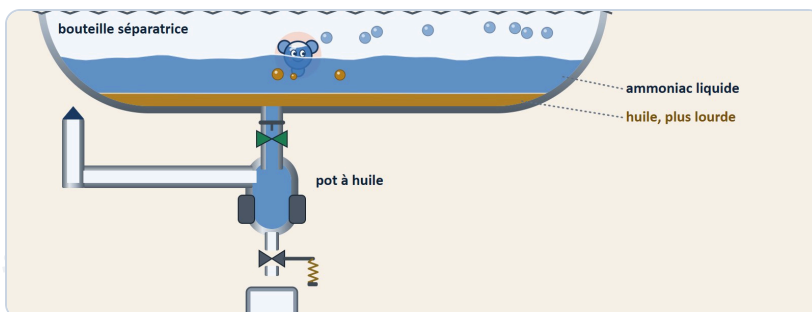
Pot à huile

son rôle : recueillir l'huile au point le plus bas.

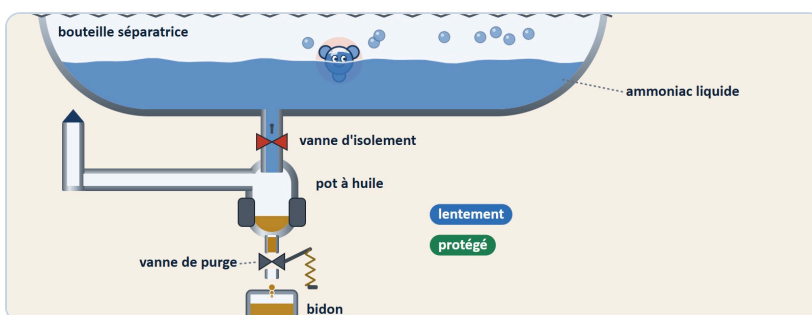
son symbole sur les schémas

La molécule raconte

Voici le pot à huile, sous la bouteille séparatrice, au point le plus bas. Son rôle : recueillir l'huile qui a échappé au séparateur d'huile. Quelques gouttes passent toujours. Elles font le tour avec moi, sans se mélanger. L'huile est plus lourde que moi : dans la bouteille, elle coule au fond, sous la nappe de liquide. Si elle s'accumulait, elle collerait aux tubes des évaporateurs, et ils feraient moins de froid. Alors elle descend dans le pot. Pour la vidanger, le technicien isole le pot et le réchauffe : l'ammoniac resté dedans s'évapore et repart dans le circuit. Puis il purge l'huile, lentement, par une vanne qui se referme toute seule, protégé, et jamais seul. Cette huile ne retourne pas au compresseur : elle part au recyclage.



« L'huile est plus lourde que moi : dans la bouteille, elle coule au fond, sous la nappe de liquide. »



« Puis il purge l'huile, lentement, par une vanne qui se referme toute seule, protégé, et jamais seul. »

À vous

Où s'accumule l'huile dans une installation à l'ammoniac ?

- ☐ Tout en haut, sur le liquide : l'huile est plus légère.
- ☐ Aux points bas, sous le liquide : l'huile est plus lourde que l'ammoniac.
- ☐ Nulle part : elle se mélange à l'ammoniac.

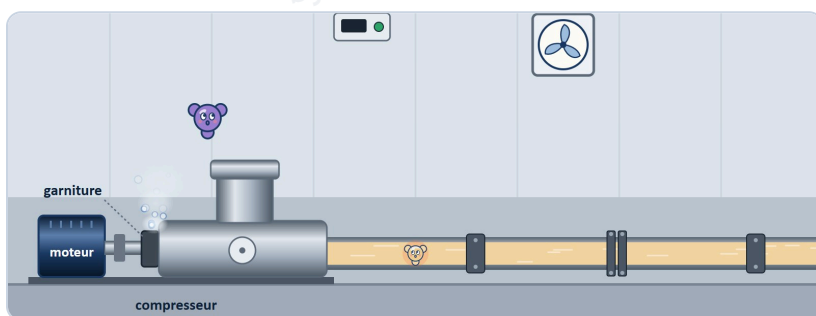


Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

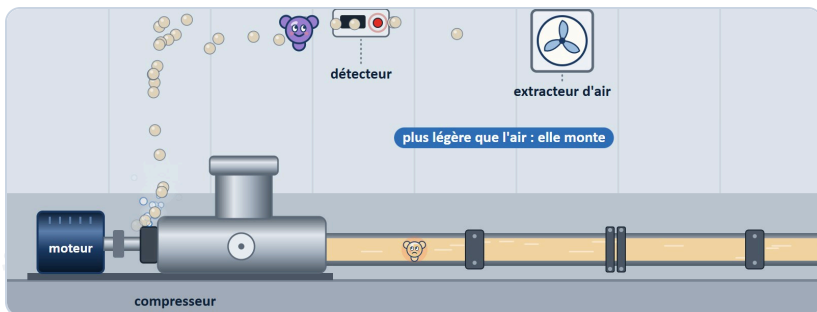
inerWeb
by inerweb.fr

La molécule raconte

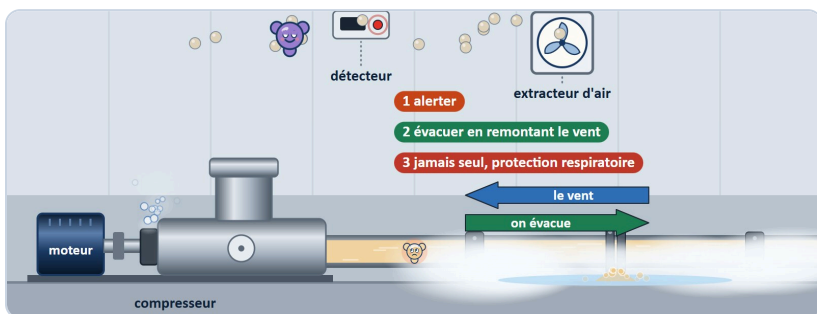
Un jour, la garniture du compresseur fuit. Ma voisine s'échappe dans la salle des machines. Pour le climat, ce n'est pas grave : mon PRP vaut 0. Pour les personnes, si. Je suis toxique, et je peux brûler, lentement : je suis classée B2L. Mon odeur piquante se sent très tôt, bien avant le danger. Mais l'odeur ne remplace pas le détecteur. En vapeur, je suis plus légère que l'air : je monte. Les détecteurs et l'extraction d'air sont placés en hauteur. Mais une fuite de liquide forme un brouillard très froid, qui peut rester au ras du sol. Alors on alerte, on évacue en remontant le vent, et on n'intervient jamais seul, ni sans protection respiratoire. Sur ce circuit, seuls des frigoristes formés à l'ammoniac, et équipés, interviennent.



« Un jour, la garniture du compresseur fuit. Ma voisine s'échappe dans la salle des machines. »



« En vapeur, je suis plus légère que l'air : je monte. Les détecteurs et l'extraction d'air sont placés en hauteur. »



« Alors on alerte, on évacue en remontant le vent, et on n'intervient jamais seul, ni sans protection respiratoire. »

À vous

Une fuite de vapeur d'ammoniac dans une salle des machines : où va-t-elle d'abord ?

- ☐ Vers le haut : la vapeur d'ammoniac est plus légère que l'air.
- ☐ Vers le sol : elle est plus lourde que l'air.
- ☐ Nulle part : elle reste sur place.



Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.

Le tour en entier

l'essentiel à retenir

La molécule raconte

Pour finir, refaisons le tour. De la bouteille séparatrice, je descends par mon poids dans l'évaporateur noyé, et j'y bous. Je remonte à la bouteille : le liquide y reste, la vapeur sèche part au compresseur. On me comprime ; le séparateur d'huile garde l'huile en arrière. Dans le condenseur évaporatif, je redeviens liquide ; le réservoir me garde. Le flotteur me détend et me rend à la bouteille : et le tour recommence. Bouillir, comprimer, condenser, détendre : le voyage ne change pas. C'est mon caractère qui change le circuit.

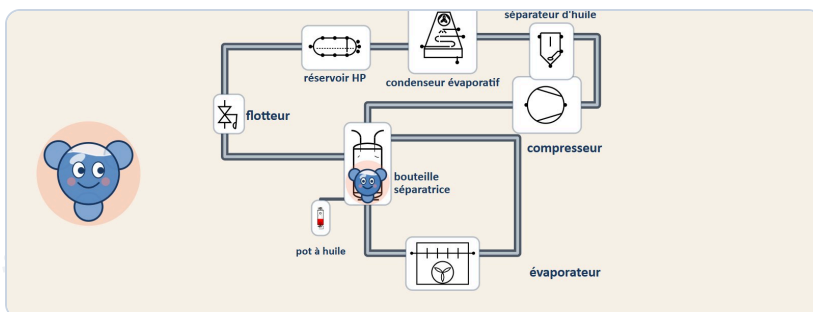
À vous

Dans quel ordre l'ammoniac fait-il le tour ?

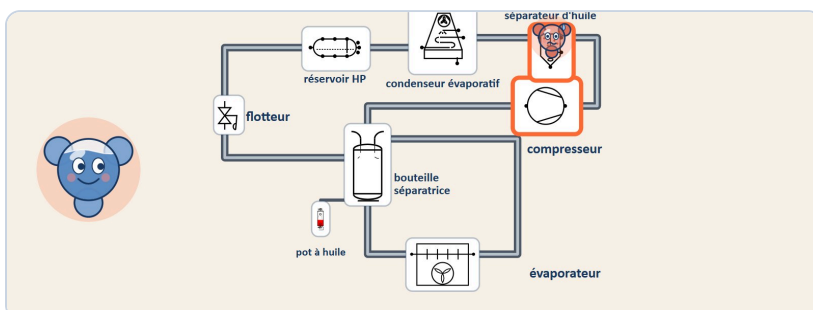
- ☐ Comprimer, bouillir, détendre, condenser.
- ☐ Condenser, détendre, comprimer, bouillir.
- ☐ Bouillir, comprimer, condenser, détendre.



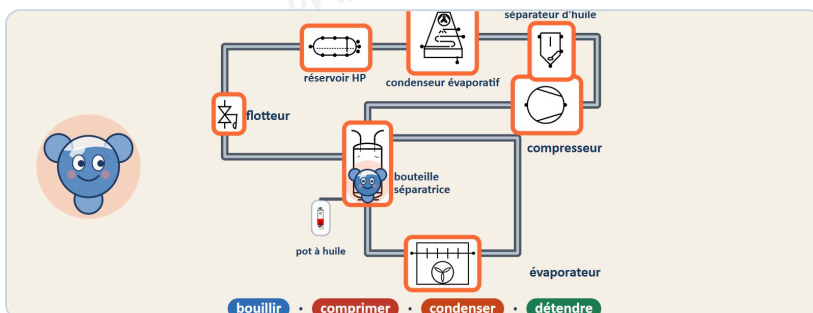
Flashez ou cliquez
: ce chapitre
animé et raconté.



« Pour finir, refaisons le tour. »



« On me comprime ; le séparateur d'huile garde l'huile en arrière. »



« Bouillir, comprimer, condenser, détendre : le voyage ne change pas. C'est mon caractère qui change le circuit. »

Les réponses

à lire après avoir répondu

1. **La bouteille séparatrice** : Plus haut que les évaporateurs.
2. **L'évaporateur noyé** : Le poids du liquide qui descend de la bouteille.
3. **Le retour à la bouteille** : La bouteille retient le liquide : seule la vapeur part au compresseur.
4. **Le compresseur ouvert** : L'ammoniac attaque le cuivre de ses bobinages.
5. **Le séparateur d'huile** : L'ammoniac ne se mélange pas à l'huile : elle ne reviendrait pas seule au compresseur.
6. **Le condenseur évaporatif** : L'eau qui s'évapore sur les tubes.
7. **Le réservoir haute pression** : Il ne se condense pas et fait monter la haute pression.
8. **Le régulateur à flotteur** : Il s'ouvre et laisse entrer du liquide.
9. **Le pot à huile** : Aux points bas, sous le liquide : l'huile est plus lourde que l'ammoniac.
10. **La fuite** : Vers le haut : la vapeur d'ammoniac est plus légère que l'air.
11. **Le tour en entier** : Bouillir, comprimer, condenser, détendre.

Pour l'enseignant

après le circuit de base : une porte vers le froid industriel

Ce que l'on y apprend	Chapitres
Le régime noyé : bouteille séparatrice, évaporateur plein de liquide, thermosiphon	1 à 3
Pas de surchauffe à régler : la bouteille protège le compresseur	3
Le caractère de l'ammoniac : pas de cuivre, compresseur ouvert, huile à part	4, 5, 9
Condenseur évaporatif, air incondensable, détente par flotteur	6 à 8
La sécurité : B2L, odeur, détection en hauteur, conduite à tenir	10

Ce voyage suppose connu le circuit de base (le premier « Voyage dans tous ses états »). Il se regarde d'un trait ou en trois temps : la boucle du régime noyé (1 à 3), le chemin jusqu'au flotteur (4 à 8), l'huile et la sécurité (9, 10).

Températures d'illustration : la documentation de l'installation fait foi. Ce voyage ouvre le sujet ; il ne remplace ni le cours, ni les travaux pratiques, ni la formation exigée pour intervenir sur l'ammoniac.

Le livret, le film et le module ne font qu'un

Chaque chapitre de ce livret renvoie à son passage animé et raconté en ligne, avec une question à chaque organe. Le film se regarde en entier ou épisode par épisode. Aucun compte, aucune donnée personnelle.

HoCourant — l'habilitation électrique, de B0 à BR

HabFluide — l'attestation fluides frigorigènes

R408 — le travail en hauteur sur échafaudage

Les réseaux — froid, hydraulique, air, électrotechnique, législation



Le film

inerweb.fr/voyage/nh3.html



inerweb.fr

Des cours interactifs et gratuits, sans compte.

Pour l'enseignant — une porte d'entrée vers le froid industriel à l'ammoniac, après le circuit de base. Le voyage ouvre le sujet : il ne remplace ni le cours, ni les travaux pratiques, ni la formation exigée pour intervenir sur l'ammoniac.

L'idée de ce parcours vient du souvenir de lecture de « Voyage extraordinaire avec une molécule de Fréon 12 : roman frigorifique », d'André Delalande (1946). Conception pédagogique : F. Henninot — inerWeb. Texte, dessins et animation réalisés avec l'assistance d'une intelligence artificielle ; voix de synthèse. Symboles d'après la planche Éducol « Le circuit frigorifique » et la collection QElectroTech (CC BY 3.0). Licence CC BY-NC-ND.

© inerWeb — F. Henninot · inerweb.fh@gmail.com